



计算机网络 第 3 课 远距离通信 作业

班级: 软工 23 级数媒班 学号: 37220232203780 姓名: 马鑫

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	A	D	C	A	A	D	B	A	A	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
选项	B	A	C	A	D	B	C A B	A D	D A	无

二、简答题

第 20 题

答: 调试是将数字信号转化为模拟信号, 解调是将模拟信号还原为数字信号。

解调方法: 调幅、调频、调相; 解调方法: 解调幅、解调频、解相位移调制。

第 21 题

答: 频分多路复用、波分多路复用、时分多路复用、码分多路复用。否, 频



分复用一定需要调频，但不排除即调频又调幅或调相。

第 22 题

答：最大传输速率 $= W \log_2(1+S/N) = 144\text{Mbps}$, $W=20\text{MHz}$, 又信噪比 $= 10 \log_{10}(S/N) \approx 21.64\text{dB}$ 。1s 传输 $144\text{Mbit} = 18\text{MB}$, 剩下 2MB 为乱码, 平均 1MB 为正确, 1MB 为错误, 误码率 $= 1/20 * 100\% = 5\%$ 。

计算方式同理, 信噪比 $\approx 22.55\text{dB}$ 。1s 最高传输 37.5MB, 可以实现无错误, 误码率 $= 0\%$ 。

第 23 题

答：4000bit。调幅是通过改变载波信号的幅度来传输信息的技术, 在调幅过程中, 每发送一个信号位, 至少需要一个完整的载波周期来传输该位的信息, 载波的频率为 400Hz, 意味着每秒有 4000 个载波周期, 因此能够编码 4000bit。

第 24 题

答：无线电台一般使用调频广播, 其调整的是载波的频率, 在同一地区内, 各台有指定的载波频率, 接收者根据不同的载波频率来接收不同的节目, 如果不同的无线电台间使用的载波频率一样就会相互之间产生干扰。

三、编程题



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

Addr.: No. 422, Siming South Road, Xiamen, Fujian, China. 361005 Tel.: +86-592-2180000

代码上传于: https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业3_
远距离通信。